

Konfluens 2 — teknisk beskrivelse

Impuls-strategi på 1-minuts bars, long-only. Implementerer projektets

`Strategy/EntryEngine/ExitEngine` -kontrakt (`strategies.base`), så den kører af den eksisterende live-algo og backtest-engine uden ændringer i dem — som Konfluens 1 og MomentumORB.

Kildefiler: - Regel/engines: `strategies/confluence2/strategy.py` - Parametre/varianter: `strategies/confluence2/config.py` - Live-wrapper: `algo_confluence2.py` - Indikatorer (delt): `strategies/shared/indicators.py` - Universe-screener: `strategies/shared/tv_scanner.py`

Alle indikatorer pre-computes over hele bar-serien i `build_session_context`, så **live == backtest**. Kun FÆRDIGE bars evalueres (caller leverer dem) — dette undgår intrabar-fejlen K1 led under.

Entry

Et signal kræver **2 obligatoriske impuls-kriterier OG mindst `context_threshold` (= 2) af 4 kontekst-kriterier** på samme afsluttede 1-min bar. Diagnostikken udtrykkes som en 7-tegns "bricks"-streng `VBG EKRT`.

Obligatoriske impuls-kriterier

Brick	Navn	Betingelse	Parameter (default)
V	Volumen-spike	<code>volume ≥ vol_mult × forrige bars volumen</code> OG <code>volume ≥ vol_ma_mult × glidende snit</code>	<code>vol_mult=2.0</code> , <code>vol_ma_mult=1.5</code> , <code>vol_ma_len=20</code>
B	Krop/range	<code>krop ≥ body_mult × snit-krop</code> (krop = <code> close - open </code>)	<code>body_mult=1.5</code> , <code>body_ma_len=10</code>
G	Stærk grøn	<code>close > open</code> OG <code>close_pos ≥ close_pos_min</code> (close i øverste del af range)	<code>close_pos_min=0.60</code>

`impulse_ok = V AND B AND G`. Hvis ikke opfyldt → `rejected: "ingen impuls"`.

Kontekst-kriterier (mindst 2 af 4)

Brick	Navn	Betingelse	Parameter
E	Ikke overudvidet	<code>close ≤ ema_fast + overext_atr_mult × ATR</code>	<code>ema_fast_len=9</code> , <code>overext_atr_mult=2.5</code> , <code>atr_len=14</code>
K	Break	<code>bar.high > forrige bars high</code>	—
R	RSI-momentum	<code>rsi_min ≤ RSI ≤ rsi_max</code>	<code>rsi_len=14</code> , <code>rsi_min=50.0</code> , <code>rsi_max=78.0</code>
T	Trend ikke imod	<code>close > ema_slow</code>	<code>ema_slow_len=20</code>

`context_hits = E + K + R + T`. Kræver `context_hits ≥ 2`, ellers `rejected: "impuls OK men kun N/2 kontekst"`.

Entry-udførelse

- Entry-pris = **bar.close** (færdig bar, ikke intrabar).
- Side: altid `long`.
- Cutoff: ingen nye entries når `bar.time_et ≥ entry_cutoff_hhmm = 15:00 ET`.
- Warmup: spring over hvis `< min_warmup_bars = 25` bars.
- Metadata gemt på signalet: `impulse_low`, `impulse_high`, `impulse_close`, `score` (kontekst-hits), `bricks`.

Exit

Arketyperne er implementeret som valgbare varianter; **live-varianten er `A_atrfloor_20`** (`LIVE_VARIANT_KEY = "A_atrfloor_20"`) — en `impulse_low`-exit med et ATR-gulv på stoppet.

Variant-nøgle	exit_mode	Logik
A_atrfloor_20 (LIVE)	impulse_low	Som A_impulse_low, men stoppet gulves: den effektive stop = <code>min(impuls-low, entry - stop_atr_floor_mult × ATR)</code> med <code>stop_atr_floor_mult=2.0</code> . Gulvet udvider et for tæt stop, så normal støj ikke skraber os ud. Exit når <code>bar.low ≤ stoppet</code> . <code>breakeven_r=None</code> , <code>catastrophe_stop=False</code> .
A_impulse_low (ref.)	impulse_low	Exit når <code>bar.low ≤ trail_stop</code> . <code>trail_stop</code> starter = impuls-candlens low, intet ATR-gulv (<code>stop_atr_floor_mult=0.0</code>). <code>breakeven_r=None</code> , <code>catastrophe_stop=False</code> (impuls-low er stoppet).
A_be1r	impulse_low	Som A, men flyt stop til entry når <code>high ≥ entry + 1.0×R</code> .
A_confirm	impulse_low	Som A, men fyld kun pending entry hvis næste bars open ≥ impuls-close.
B_trail_hl	trail_hl	Trailing higher-low (for stram på 1-min — kun reference).
C_momentum	momentum	Exit på rød candle eller <code>close < ema_fast</code> , med impuls-low som katastrofe-stop.
D_target_1_5r / 2r / 3r	target_r	Fast target ved <code>entry + target_r×R</code> , impuls-low som katastrofe-stop.

Hvor `R = entry - impulse_low` (risiko per aktie).

Backstop for alle varianter: session-luk når `bar.time_et ≥ force_close_hhmm = 15:30 ET` → exit til `bar.close`, reason `session_close`.

Live-sti (`check_exit_live`) er bevidst konservativ — kun pris/tid, ingen intrabar candle-mønstre: stop ved `impulse_low`, evt. target, og session-luk.

Universe — "Intraday Volatility"-screener

K2 bruger IKKE top-gainers. Den replikerer Søren's TradingView "Intraday Volatility"-screener (`fetch_tv_intraday_volatility`):

Filter	Værdi
Pris	\$5 – \$50
Markedsværdi	\$5 B – \$1 T
Gennemsnitsvolumen (30 d)	≥ 500.000
ATR(14) ugentlig	> 5 %
Børser	NASDAQ, NYSE, AMEX (TV's "NYSE Arca"), CBOE
Top-N	25

Sizing & risiko (live, fra `main.py` → `StrategyConfig`)

- **Kapital per handel:** `max_position_size = $1.000`; `shares = int(($1.000 × position_size_pct) / entry_price)`. `position_size_pct` (default 1.0) kan skaleres ned af risk-manageren efter markedsforhold.
- **Max samtidige positioner:** 3 (`max_open_positions`).
- **Per-handel tab-grænse:** \$150 (`max_loss_per_trade`).
- **Dagligt tab-stop:** \$300 (`max_daily_loss`) — strategien pauses resten af dagen.

Bemærk: live-wrapperen bruger **fast kapital per handel** (ikke risiko-baseret %-sizing). R bruges kun til exit-matematik (impuls-low / target), ikke til at bestemme antal aktier.

Session-konstanter

Konstant	Værdi
<code>SESSION_START_HHMM</code>	09:30 ET
<code>SESSION_END_HHMM</code>	16:00 ET
<code>entry_cutoff_hhmm</code>	15:00 ET
<code>force_close_hhmm</code>	15:30 ET
<code>min_warmupBars</code>	25
<code>MINTICK</code>	0.01

Valideringsstatus

`A_atrfloor_20` valgt efter validering på anker-universet (`historical_universe` , april + maj 2026, 100% cache) ved 2¢ slippage. Slår tidligere live-variant `A_impulse_low` på portefølje-PF i BEGGE måneder: - **Maj 2026** (in-sample): PF **2,44 / 2,57** (vs `A_impulse_low` 2,37 / 2,36). - **April 2026** (out-of-sample): PF **2,07 / 1,84** (vs `A_impulse_low` 1,62 / 1,49).

Højere win rate (44% / 38% vs 38% / 30%) og bedre maxDD. Udvidet ATR-gulv-sweep (0,5×→5,0×) bekræftede 2,0× som den robuste værdi, ikke en højere: forbi 2,0× kommer PF-gevinsten i stigende grad fra at bære positioner til sessionsluk, og aprils OOS-PF topper ~3,0× og falder ved 4,0× (uvalideret regime-risiko). `A_impulse_low` , B/C/D samt de øvrige `A_minR_*` / `A_atrfloor_*` - varianter bevares som dokumenterede backtest-referencer.

Status: paper trading. Endnu ikke valideret live med en live scanner; begge testmåneder var gunstige for momentum. Rigtige penge overvejes først efter konsistent paper-performance over en længere periode med blandede markedsforhold.